

数学圈

关键在于培养创造性

Sarah Schafer

在中国最好的大学之一攻读数学博士学位的李俊峰(音)今年23岁,宽脸盘、一头蓬发。他有一个问题。当他在其窄小的宿舍里与他的同学们谈论起他们的未来的梦想时,他说:“我们总是以讨论这些著名的人物结束。”他很快地背出一串解决过历史上最复杂的数学难题的伟大的数学家,其中有美国人,法国人和德国人,但没有中国人。“我们不谈论中国人,没有那么多名人。”李很平常地说。

“为什么中国在数学方面远远落后于世界呢?”这是一个使中国的某些最聪明的学者困惑的问题。毕竟,这是一个有着长期文化传统的国家,是一个发明了算盘、并可能在毕达哥拉斯之前就发现了毕达哥拉斯定理的国家。¹⁾当然,在国际数学奥林匹克竞赛上,中国的中学生以其统一命题试卷的极高分和金牌长期耀眼于世界。²⁾但是他们似乎是在高中时代达到他们的顶峰。学者们说,事实上中国学者在现代数学研究上毫无建树。即使是乐观的人也承认,这个国家比顶尖水平落后了至少10年。

在菲尔兹奖(数学的诺贝尔奖)的70年历史里,只有一位在中国出生的数学家获得过它。这个人——丘成桐,即是最感忧虑的人士之一。丘成桐目前是哈佛大学的教授,最近在对一所名牌大学的教授候选人进行面试后,他大吃一惊。“如果一个学生是这种水平,我不会给他硕士学位。”他说。“我不悲观,但问题确实存在。”

中国知识界的许多领袖人物认为,问题在于中国的竞争性的应试教育制度。小学和中学强调死记硬背,创造性的独立思考在那里被无情地压制——较早的一次失败的考试可能会断送一个学生上大学的机会。在博士生这一层次,这就导致了他们从事低风险、跟随性的研究。“在学生们进入大学时,我们必须改变他们的思维方式。”清华大学(中国的MIT)数学系副主任白峰杉悲哀地说。“重要的事情是创新,但是他们不得不专注于考试,所以他们把大部分时间花在墨守成规上。”

同时,中国的学者们一般不太愿意听取外国同行的建议或批评。在法国,德国,美国,以及其他一些数学强国,研究工作的国际评论是权威的。在这样一个特殊的领域,

原题: Solving for Creativity. 译自: Newsweek International, Nov. 4 issue (2002).

1) 不晚于公元前1世纪成书的《周髀算经》的第一章中,以西周开国时期(约公元前11世纪)的周公姬旦与商高问答的形式,讨论了用矩测量的方法,其中有现称“商高定理”(即毕达哥拉斯定理)的叙述和证明。——校注

2) 在2002年举行的第43届国际数学奥林匹克竞赛上,中国队的6名队员全部获得金牌,并以212分的总成绩获得团体总分第一。在第38届、40届、41届国际数学奥林匹克竞赛中,中国队都获得团体总分第一,其中在第40届中与俄罗斯队并列总分第一。中国队未参加第39届竞赛。——校注

这是一个获得批评和值得合作的唯一的方式。但是中国学者拒绝这种实践，这不只是因为这个国家对于外国干涉的长期的怀疑态度。那些负责决定如何来评价研究的人——通常是年老的，不易改变的教授——经常是那些在开放此系统时会受到伤害的人。因而，相当经常地，在决定晋升时，中国的大学只是简单地计算某人发表的论文的数目。其结果是，中国的学者发表平凡的论文以及无突破性的工作。

这种平庸性可能会削弱中国的技术抱负。这个国家希望不只是一个世界工厂，北京希望自己的高技术中心能与硅谷相匹敌。但是许多最伟大的创新来自于在实验室中从事纯粹研究的学者。当然，一个到处都是中学数学精英的国家可以为世界提供数以百万计的合格的电脑程序员。但是如果中国真的想成为一个高科技的竞争者，那么中国学生就必须能够创造尖端技术，而不是简单地服务于它。

中国的数学家们也许能够解决这些问题。例如杨（指杨乐，中国科学院数学与系统科学研究院第一任（1999—2002）院长，中国科学院院士——校注）正在为改变晋升教授的规则而奋斗。目前，在他的研究院中，3个评审人中必须包含两个海外专家。也许更有希望的是，中国的大学正在把目光越过城市里的名牌学校而转向贫穷的乡村，去寻找中国未来的牛顿们和纳什们（John F. Nash, Jr., 1928—，美国著名数学家，因他在经济学上的贡献于1994年获得“瑞典银行纪念A·诺贝尔的经济学奖”（见本刊本期“Jean-Pierre Serre 荣获首届 Abel 奖”）——校注）。哈佛大学的丘成桐教授帮助在香港建立了一个数学研究所（在香港中文大学。——校注），他在那里说，做出最富创造性工作的学生中的一部分来自农村或大陆最贫困地区的学校。

在宿舍里，年轻的博士生李憧憬着获得菲尔兹奖。李说：“每个青年数学家都有此梦想。我也有。”也许他具备成功所需的一切条件。毕竟，他来自农村。

（陆昱 译 陆柱家 校）

（上接 169 页）

过去的数十年中，妇女的教育水平得到了很大的提高，而且，在受教育程度上，性别的差异正在消除。但是，在数学与科学领域这种差距依然存在，并且，随着教育层次的提高，差距越发明显。因此，单纯在受教育程度上消除界限是不够的。在所有学科领域，特别是在数学领域，妇女打破这层玻璃天花板已是不可避免的。正如 Wertheim 所说，当今时代，数学已成为所有科学的基础，而所有的科学，都要靠平等的男性与女性共同设想，并肩实践（Wertheim 1995）。

参考文献（略）

（武修文 译 陆柱家 校）